

MQ34 UAA6 – Dérivée

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif : comprendre la dérivée comme un outil qui mesure la variation instantanée d'une fonction, puis l'utiliser pour étudier les variations et résoudre des problèmes d'optimisation.

À l'examen : savoir calculer un taux de variation, interpréter un nombre dérivé, déterminer une fonction dérivée, étudier le signe de la dérivée et utiliser cela pour trouver un maximum ou un minimum.

1. Pourquoi apprendre les dérivées ?

La dérivée sert à répondre à des questions comme : une fonction augmente-t-elle ? À quelle vitesse change-t-elle ? Où atteint-elle un maximum ou un minimum ?

Situation	Ce que mesure la dérivée
Position d'une voiture	vitesse instantanée
Coût de production	variation du coût quand on produit une unité de plus
Bénéfice	moment où le bénéfice augmente ou diminue
Aire / volume	valeur qui rend une grandeur maximale ou minimale

2. Pente d'une droite

Entre deux points $A(x_1 ; y_1)$ et $B(x_2 ; y_2)$:

$$\text{pente} = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Calcule la pente de la droite passant par A(2 ; 5) et B(6 ; 13).

$\text{pente} = (13-5)/(6-2)=8/4=2$. La droite monte de 2 unités verticales quand x augmente de 1.

Piège fréquent : ne pas inverser les coordonnées. La pente compare la variation verticale à la variation horizontale.

3. Taux de variation moyen

Le **taux de variation moyen** de f entre a et b mesure la variation moyenne sur l'intervalle.

$$\text{taux} = (f(b) - f(a)) / (b - a)$$

Graphiquement, c'est la pente de la sécante qui relie deux points de la courbe.

Soit $f(x)=x^2$. Calcule le taux de variation entre 2 et 5.

$$f(2)=4 \text{ et } f(5)=25 \text{ .}$$

$(25-4)/(5-2)=21/3=7$. Sur [2 ; 5], la fonction augmente en moyenne de 7 unités par unité de x.

4. Nombre dérivé

Le **nombre dérivé** d'une fonction en un point mesure la variation instantanée en ce point. Graphiquement, c'est la pente de la tangente à la courbe.

Nombre dérivé	Interprétation
$f'(a) > 0$	la fonction monte près de a
$f'(a) < 0$	la fonction descend près de a
$f'(a) = 0$	tangente horizontale ; possible maximum ou minimum

5. Fonction dérivée

La **fonction dérivée**, notée $f'(x)$, associe à chaque x le nombre dérivé de f en x.

6. Formules de dérivation à connaître

Fonction f(x)	Dérivée f'(x)	Exemple
c	0	si $f(x)=7$, alors $f'(x)=0$
x	1	si $f(x)=x$, alors $f'(x)=1$
x^2	$2x$	si $f(x)=x^2$, alors $f'(x)=2x$
x^3	$3x^2$	si $f(x)=x^3$, alors $f'(x)=3x^2$
x^n	$n \times x^{n-1}$	si $f(x)=x^5$, alors $f'(x)=5x^4$
$a \times f(x)$	$a \times f'(x)$	si $f(x)=4x^2$, alors $f'(x)=8x$
$f(x)+g(x)$	$f'(x)+g'(x)$	on dérive terme par terme

Piège fréquent : la dérivée d'une constante est 0. La dérivée de 12 est 0, pas 12.

Calcule la dérivée de $f(x)=3x^2-5x+7$.

La dérivée de $3x^2$ est $6x$. La dérivée de $-5x$ est -5 . La dérivée de 7 est 0 . Donc $f'(x)=6x-5$.

7. Signe de la dérivée et variations

Signe de $f'(x)$	Comportement de f
$f'(x) > 0$	f est croissante
$f'(x) < 0$	f est décroissante
$f'(x) = 0$	point critique possible

Méthode :

1. Calculer $f'(x)$.
2. Résoudre $f'(x)=0$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$.
4. En déduire croissance, décroissance, maximum ou minimum.

Soit $f(x)=x^2-4x+1$. Étudie ses variations.

Dérivée : $f'(x)=2x-4$. On résout $2x-4=0$, donc $x=2$. Si $x<2$, $f'(x)<0$: f décroît. Si $x>2$, $f'(x)>0$: f croît. Minimum en $x=2$. $f(2)=-3$.

8. Optimisation

Un problème d'**optimisation** demande de trouver la meilleure valeur possible : maximum de bénéfice, minimum de coût, aire maximale, etc.

Procédure :

1. Identifier ce qu'on optimise.
2. Écrire la fonction.
3. Calculer la dérivée.
4. Résoudre $f'(x)=0$.
5. Vérifier maximum/minimum.
6. Répondre dans le contexte.

Une entreprise modélise son bénéfice par $B(x) = -2x^2 + 40x - 50$. Trouve la production qui maximise le bénéfice.

$B'(x) = -4x + 40$. $B'(x) = 0$ donne $x = 10$. Comme le coefficient de x^2 est négatif, c'est un maximum. $B(10) = 150$. Si x est en dizaines, il faut produire 100 unités.

9. Exercices progressifs

Connaître

1. Définis : taux de variation, nombre dérivé, tangente, fonction dérivée.
2. Que signifie $f'(a) > 0$?
3. Que signifie $f'(a) = 0$ dans un problème d'optimisation ?

Appliquer

4. Calcule le taux de variation de $f(x) = x^2 + 1$ entre 1 et 4.
5. Calcule la dérivée de : a) $5x^2 - 3x + 9$; b) $2x^3 + x^2 - 7$; c) $-4x^2 + 12x$.
6. Pour $f(x) = x^2 - 6x + 5$, calcule $f'(x)$, trouve la valeur critique et détermine s'il s'agit d'un minimum ou d'un maximum.

Transférer

7. Un bénéfice est modélisé par $B(x) = -x^2 + 20x - 30$. Trouve la valeur de x qui maximise le bénéfice.

8. Une aire est modélisée par $A(x) = -2x^2 + 24x$ pour $0 \leq x \leq 12$. Trouve l'aire maximale.

9. Une voiture a une position $s(t) = t^2 + 3t$. Interprète $s'(4)$.

10. Corrections détaillées

1. Le taux de variation mesure la variation moyenne. Le nombre dérivé mesure la variation instantanée. La tangente donne la pente locale. La fonction dérivée associe à chaque x la pente locale.

2. $f'(a) > 0$ signifie que la fonction est localement croissante près de a .

3. $f'(a) = 0$ signifie tangente horizontale ; cela peut correspondre à un maximum ou minimum, mais il faut vérifier.

4. $f(1) = 2$, $f(4) = 17$. Taux : $(17 - 2) / (4 - 1) = 5$.

5. a) $10x - 3$. b) $6x^2 + 2x$. c) $-8x + 12$.

6. $f'(x) = 2x - 6$. Valeur critique $x = 3$. La dérivée passe de négative à positive : minimum. $f(3) = -4$.

7. $B'(x) = -2x + 20$. Donc $x = 10$. Maximum en $x = 10$.

8. $A'(x) = -4x + 24$. Donc $x = 6$. $A(6) = 72$.

9. $s'(t)=2t+3$. $s'(4)=11$. À $t=4$, la vitesse instantanée est de 11 unités de distance par unité de temps.

11. Mini-test final type examen

Justifie chaque réponse. Les calculs doivent être accompagnés d'une phrase d'interprétation.

Question 1. Soit $f(x)=x^2-2x$. Calcule le taux de variation entre 1 et 4 et interprète graphiquement.

Question 2. Calcule les dérivées : a) $4x^2-8x+3$; b) x^3-5x^2+2 ; c) $-3x^2+18x-1$.

Question 3. Soit $f(x)=x^2-8x+10$. Calcule $f'(x)$, trouve la valeur critique, détermine l'extrême et calcule sa valeur.

Question 4. Un bénéfice est donné par $B(x) = -2x^2 + 36x - 100$. Calcule $B'(x)$, trouve la quantité qui maximise le bénéfice et calcule ce bénéfice.

Question 5. Une position est donnée par $s(t) = 2t^2 + 5t$. Calcule $s'(t)$, $s'(3)$ et interprète.

12. Correction du mini-test

Q1. $f(1) = -1$, $f(4) = 8$. Taux : $(8 - (-1)) / (4 - 1) = 3$. C'est la pente de la sécante entre $x=1$ et $x=4$.

Q2. a) $8x - 8$. b) $3x^2 - 10x$. c) $-6x + 18$.

Q3. $f'(x) = 2x - 8$. Valeur critique : $x=4$. Coefficient de x^2 positif : minimum.
 $f(4) = -6$.

Q4. $B'(x) = -4x + 36$. $x=9$. $B(9) = 62$.

Q5. $s'(t) = 4t + 5$. $s'(3) = 17$. À $t=3$, la vitesse instantanée est de 17 unités de distance par unité de temps.

13. Fiche mémo finale

Définitions

- **Taux de variation** : variation moyenne entre deux valeurs.
- **Nombre dérivé** : variation instantanée en un point.
- **Tangente** : droite donnant la pente locale.
- **Fonction dérivée** : fonction qui donne la pente en chaque x .
- **Optimisation** : recherche d'un maximum ou minimum.

Formules

- $\text{taux} = (f(b) - f(a)) / (b - a)$
- $(c)' = 0$
- $(x)' = 1$
- $(x^n)' = n \times x^{n-1}$
- $(af)' = a \times f'$
- $(f+g)' = f' + g'$

Variations

- $f'(x) > 0$: f croît.
- $f'(x) < 0$: f décroît.
- $f'(x) = 0$: point critique possible.

Pièges fréquents

- Confondre taux moyen et nombre dérivé.
- Oublier que la dérivée d'une constante vaut 0.
- Dire qu'un point critique est toujours un maximum.
- Ne pas vérifier l'intervalle du problème.
- Donner x sans calculer la valeur maximale ou minimale demandée.

14. Ressources utiles

- YouTube – taux de variation et nombre dérivé
- YouTube – fonction dérivée
- YouTube – signe de la dérivée et variations
- YouTube – optimisation avec dérivée
- Khan Academy – dérivées
- Alloprof – la dérivée

Document conçu pour une révision ciblée de MQ34 UAA6 – Dérivée.